



FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CLEYTON ENRIKE DE OLIVEIRA – RM 560485

MATHEUS HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS – RM 560442

MATHEUS PINHEIRO ERMACORA MARTIN – RM 557720

VIASMART – PONTO DE AJUDA NAS ESTAÇÕES

SÃO PAULO

2024

CLEYTON ENRIKE DE OLIVEIRA – RM 560485

MATHEUS HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS – RM 560442

MATHEUS PINHEIRO ERMACORA MARTIN – RM 557720

VIASMART - PONTO DE AJUDA NAS ESTAÇÕES

Challenge apresentado pela empresa CCR, como parte do desenvolvimento das diversas áreas de conhecimento do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

SÃO PAULO

2024

SUMÁRIO

DESAFIO DA EQUIPE: Desenvolver um totem de ajuda para auxiliar a locomoção dos usuários nas estações.....	4
Melhorando a experiência dos usuários	4
Incluir para inovar e revolucionar	5
Benefícios para a Empresa	5
BANCO DE DADOS DO SISTEMA	5

DESAFIO DA EQUIPE: Desenvolver um totem de ajuda para auxiliar a locomoção dos usuários nas estações.

Objetivo da equipe: A ideia é desenvolver um serviço de atendimento personalizado nas estações, utilizando uma assistente virtual com inteligência artificial. Estamos inovando a experiência do usuário nas estações com a implementação de um totem interativo equipado com uma assistente virtual inteligente. Essa assistente será capaz de entender as necessidades individuais de cada passageiro, oferecendo informações precisas e personalizadas sobre as melhores rotas dentro do sistema metroviário. Para garantir a inclusão, o sistema oferecerá opções de idiomas, como português e inglês, e contará com recursos de acessibilidade.

Melhorando a experiência dos usuários

Queremos poder melhorar a forma como cada usuário se locomove nas estações metroviária, sendo uma tecnologia que se adapta a cada indivíduo.

Pensando em desenvolver um produto que atenda ao máximo possível de usuários. Nosso objetivo é desenvolver uma tecnologia que auxilie de maneira prática, eficiente e inclusiva a locomoção de cada usuário até a sua estação de destino.

- **Interação intuitiva:** O passageiro se aproximaria de um ponto de atendimento equipado com uma interface fácil de usar, como uma tela *touch screen* ou um dispositivo de voz.
- **Consulta personalizada:** A assistente virtual faria perguntas simples e diretas para entender o destino do passageiro, como a estação de chegada e qualquer ponto de referência.
- **Orientação detalhada:** A partir das informações fornecidas, a assistente geraria um mapa digital ou um roteiro passo a passo, indicando a plataforma correta, o sentido do trem e até mesmo a melhor saída da estação de destino.

- **Informações adicionais:** A assistente poderia fornecer informações adicionais, como horários dos trens, tempo estimado de viagem, opções de transporte público integrado e até mesmo alertas sobre possíveis interrupções no serviço.

Incluir para inovar e revolucionar

Tendo em vista a grande diversidade usuários metroviários, com diferentes necessidades, conhecimentos e nacionalidades, estamos desenvolvendo um projeto inovador que irá revolucionar a maneira como as pessoas buscam as informações dentro das estações com o intuito de incluir de forma mais abrangente todos os tipos de usuário.

Nossa principal missão é garantir que todos os usuários tenham uma experiência única e personalizada ao interagir com o nosso totem. Para podermos alcançar esse objetivo, estamos buscando implementar uma inteligência artificial que padroniza a entrada de dados, gerada pelo usuário quando faz a interação com o totem, para um tratamento e manipulação de dados mais precisa do algoritmo responsável por fazer a busca no sistema de todas as informações e apresentar dentre elas a qual satisfaz o desejo de cada usuário.

Benefícios para a Empresa

A implementação de totens informativos nas estações proporciona uma experiência personalizada e mais satisfatória para os usuários, melhorando a percepção dos usuários pelas estações, além de criar um comprometimento com a excelência no atendimento e às necessidades individuais de cada usuário

BANCO DE DADOS DO SISTEMA

O sistema conterá um banco de dados, abaixo é possível visualizar as características de cada tabela, que armazenará e gerenciar informações cruciais sobre o transporte público, como as estações, as linhas, os pontos turísticos e seus endereços, permitindo a geração de relatórios precisos e personalizados.

- **Estação:**
 - **ID da estação:** Chave primária única para identificação de cada estação.
 - **Nome da estação:** Nome oficial da estação.
- **Linha:**
 - **ID da linha:** Chave primária única para identificação de cada linha.
 - **Nome da linha:** Nome da linha
 - **Sentidos da linha:** Sentidos de circulação da linha
 - **Horários de funcionamento:** Horário de início e fim das operações da linha.
- **Rota:**
 - **ID da rota:** Chave primária única para identificação de cada rota.
 - **Tempo estimado de viagem:** Tempo médio de viagem entre o ponto inicial e final da rota.
 - **Número de trocas:** Número de trocas necessárias para completar a rota.
- **Categoria Pergunta**
 - **ID da categoria:** Chave primária única para identificação de cada categoria
 - **Nome:** nome de cada categoria para facilitar a pesquisa
 - **Descrição:** descrição para auxiliar a identificação da categoria
- **Idioma**
 - **ID do idioma:** Chave primária única para identificação de cada idioma
 - **Nome:** Nome do idioma selecionado
- **Perguntas Frequentes:**
 - **ID da pergunta:** Chave primária única para identificação de cada pergunta.
 - **Pergunta:** Pergunta frequente do usuário.
- **Resposta:**
 - **ID resposta:** Chave primária única para identificação de cada resposta
 - **Resposta:** Resposta completa e clara para a pergunta.
 -

- **Tipo Incidente**
 - **ID do tipo:** Chave primária única para identificação de cada incidente
 - **Nome:** nome de cada incidente para facilitar a pesquisa
 - **Descrição:** descrição para auxiliar a identificação do incidente
- **Incidentes:**
 - **ID do incidente:** Chave primária única para identificação de cada incidente.
 - **Descrição do incidente:** Descrição detalhada do incidente.
 - **Data do início:** Data exata do início do incidente.
 - **Hora do início:** Hora exata do início do incidente.
 - **Data do fim:** Data exata do fim do incidente.
 - **Hora do fim:** Hora exata do fim do incidente.
- **CEP:**
 - **ID do CEP:** Chave primária única para identificação de cada cep
 - **CEP:** Armazena o número do CEP.
- **Bairro:**
 - **ID do bairro:** Chave primária única para identificação de cada bairro.
 - **Nome:** Armazena o nome do bairro
- **Estado:**
 - **ID do estado:** Chave primária única para identificação de cada bairro.
 - **Nome:** Armazena o nome do estado
- **Endereço:**
 - **ID do endereço:** Chave primária única para identificação de cada endereço.
 - **Logradouro:** Logradouro do endereço
 - **Bairro:** Bairro do endereço
 - **Ponto de referência:** Ponto de referência do endereço

- **Ponto Turístico:**

- **ID do ponto turístico:** Chave primária única para identificação de cada ponto turístico.
- **Nome:** Nome do ponto turístico.
- **Descrição:** Descrição detalhada do ponto turístico.
- **Endereço:** Endereço completo do ponto turístico.
- **Distância da estação:** Distância do ponto turístico à estação mais próxima.

